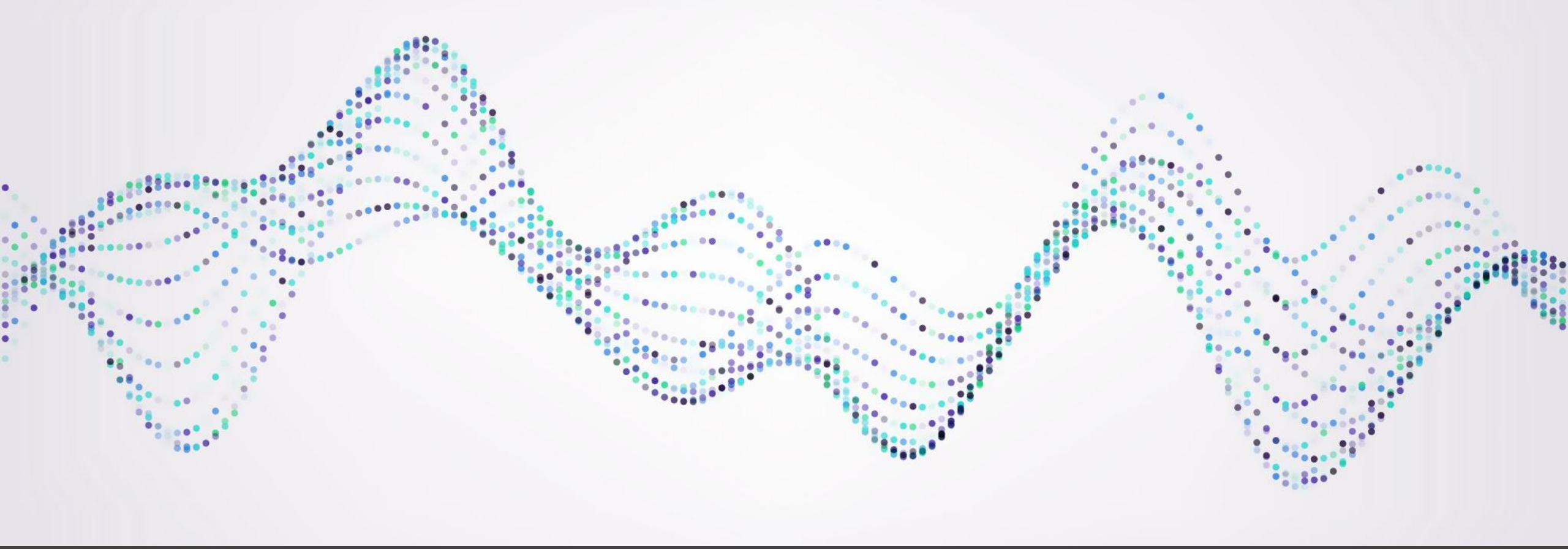


Aula 14 Física 1
UFRPE-UABJ

Capítulo 9

Momento Linear

Objetivos do Aprendizado

9.13 Saber que o momento é uma grandeza vetorial e que, portanto, possui um módulo e uma orientação e pode ser representado por meio de componentes.

9.14 Saber que o momento linear de uma partícula é igual ao produto da massa pela velocidade da partícula.

9.15 Calcular a variação do momento de uma partícula a partir da variação de velocidade da partícula.

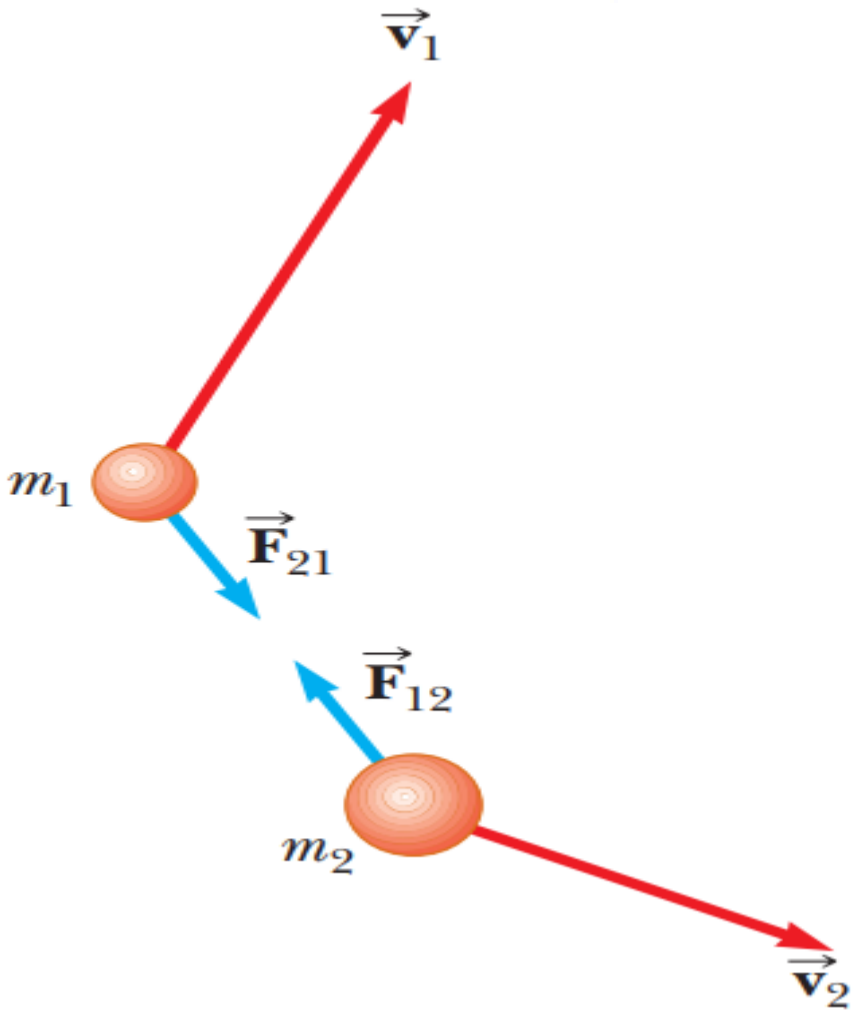
9.16 Aplicar a relação entre o momento de uma partícula e a força (resultante) que age sobre a partícula.

9.17 Calcular o momento de um sistema de partículas como o produto da massa total pela velocidade do centro de massa.

9.18 Usar a relação entre o momento do centro de massa de um sistema e a força resultante que age sobre o sistema.

Momento Linear

$$\vec{\mathbf{F}}_{12} = -\vec{\mathbf{F}}_{21} \longrightarrow \vec{\mathbf{F}}_{21} + \vec{\mathbf{F}}_{12} = 0$$



$$\Downarrow$$

$$m_1\vec{\mathbf{a}}_1 + m_2\vec{\mathbf{a}}_2 = 0$$

$$\Downarrow$$

$$m_1 \frac{d\vec{\mathbf{v}}_1}{dt} + m_2 \frac{d\vec{\mathbf{v}}_2}{dt} = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{d}{dt}\left(m_1\vec{\mathbf{v}}_1 + m_2\vec{\mathbf{v}}_2\right) = 0$$

$$\frac{d}{dt}(m_1\vec{\mathbf{v}}_1 + m_2\vec{\mathbf{v}}_2) = 0 \longrightarrow \frac{d}{dt}(\vec{\mathbf{p}}_1 + \vec{\mathbf{p}}_2) = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\vec{\mathbf{p}}_{\text{tot}} = \vec{\mathbf{p}}_1 + \vec{\mathbf{p}}_2$$

$$\Downarrow$$

$$\vec{\mathbf{p}}_{\text{tot}} = \text{constante}$$

Conservação do momento linear

$$\vec{\mathbf{p}}_{1i} + \vec{\mathbf{p}}_{2i} = \vec{\mathbf{p}}_{1f} + \vec{\mathbf{p}}_{2f}$$

- O **momento linear** é definido por meio da equação

$$\vec{p} = m\vec{v}$$ **Eq. (9-22)**

- O momento
  - tem a mesma direção que a velocidade
  - só pode ser mudado por uma força externa

A taxa de variação com o tempo do momento de uma partícula é igual à força resultante que age sobre a partícula e tem a mesma orientação que a força resultante.

- Segunda lei de Newton, em termos do momento:

$$\vec{F}_{res} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$ **Eq. (9-23)**

$$\vec{\mathbf{p}}_{1i} + \vec{\mathbf{p}}_{2i} = \vec{\mathbf{p}}_{1f} + \vec{\mathbf{p}}_{2f}$$

$$p_{1ix} + p_{2ix} = p_{1fx} + p_{2fx}$$

$$p_{1iy} + p_{2iy} = p_{1fy} + p_{2fy}$$

$$p_{1iz} + p_{2iz} = p_{1fz} + p_{2fz}$$

Exemplo: Um arqueiro de 60 kg fica em repouso numa superfície de gelo sem atrito e atira uma flecha de 0,50 kg horizontalmente a 50 m/s (ver figura). Quão rápido o arqueiro se move no gelo depois de atirar a flecha?

$$m_1 = 60 \text{ kg}, \; m_2 = 0.50 \text{ kg} \quad \vec{\mathbf{v}}_{2f} = 50\hat{\mathbf{i}} \text{ m/s}.$$

$$m_1\vec{\mathbf{v}}_{1f} + m_2\vec{\mathbf{v}}_{2f} = 0$$

$$\vec{\mathbf{v}}_{1f} = -\frac{m_2}{m_1}\vec{\mathbf{v}}_{2f} = -\left(\frac{0.50 \text{ kg}}{60 \text{ kg}}\right)(50\hat{\mathbf{i}} \text{ m/s}) = \boxed{-0.42\hat{\mathbf{i}} \text{ m/s}}$$

- E se a flecha for atirada em uma direção que forma um ângulo V com a horizontal? Como a velocidade de recuo do arqueiro mudará?

$$m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \cos\theta = 0$$

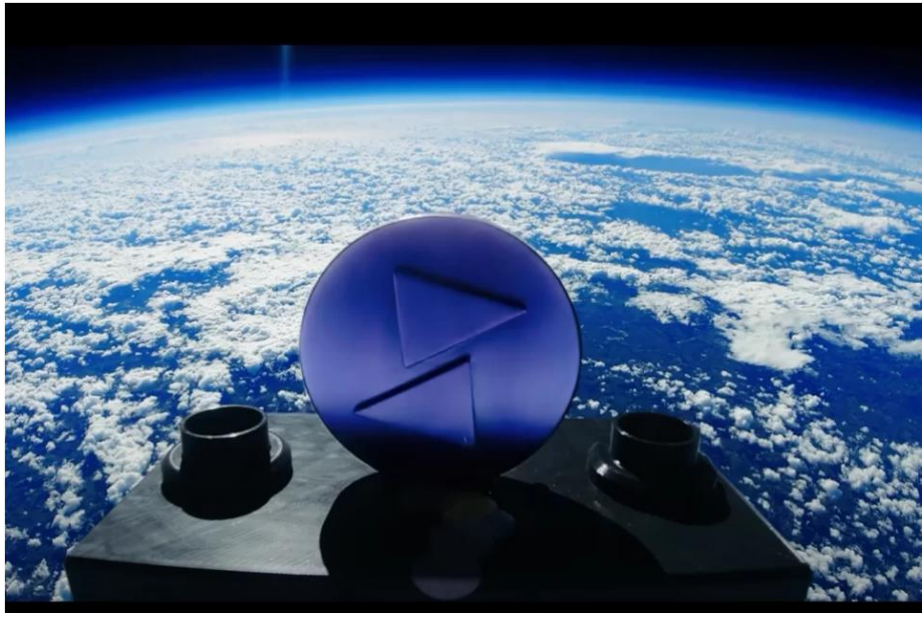
$$v_{1f} = -\frac{m_2}{m_1} v_{2f} \cos\theta$$

$\theta = 0, \cos\theta = 1$

$\theta = 90°$ $\cos\theta = 0$ $v_{1f} = 0$

Exemplo

- Alega-se que a energia cinética da Terra pode ser ignorada quando se considera a energia total de um sistema que é composto da Terra e uma bola que é lançada. Verifique esta reivindicação



$$\frac{K_E}{K_b} = \frac{\frac{1}{2}m_E v_E^{\,2}}{\frac{1}{2}m_b v_b^{\,2}} = \left(\frac{m_E}{m_b}\right)\left(\frac{v_E}{v_b}\right)^2$$

$$p_i = p_f \rightarrow 0 = m_b v_b + m_E v_E$$

$$\frac{v_E}{v_b} = -\frac{m_b}{m_E}$$

$$\frac{K_E}{K_b} = \left(\frac{m_E}{m_b}\right)\left(-\frac{m_b}{m_E}\right)^2 = \frac{m_b}{m_E}$$

9-4 Colisão e Impulso

Objetivos do Aprendizado

9.19 Saber que o impulso é uma grandeza vetorial e, portanto, tem um módulo e uma orientação.

9.20 Usar a relação entre o impulso e a variação de momento.

9.21 Usar a relação entre o impulso, a força média e a duração do impulso.

9.22 Usar as equações de aceleração constante para relacionar o impulso à força média.

9.23 Dada a equação de uma força em função do tempo, calcular o impulso integrando a função.

9.24 Dada a curva de uma força em função do tempo, calcular o impulso por integração gráfica.

9.25 Em uma série contínua de colisões de projéteis com um alvo, calcular a força média que age sobre o alvo a partir da taxa mássica das colisões e da variação de velocidade dos projéteis.

$$\sum \vec{\mathbf{F}} = d\vec{\mathbf{p}}/dt,$$

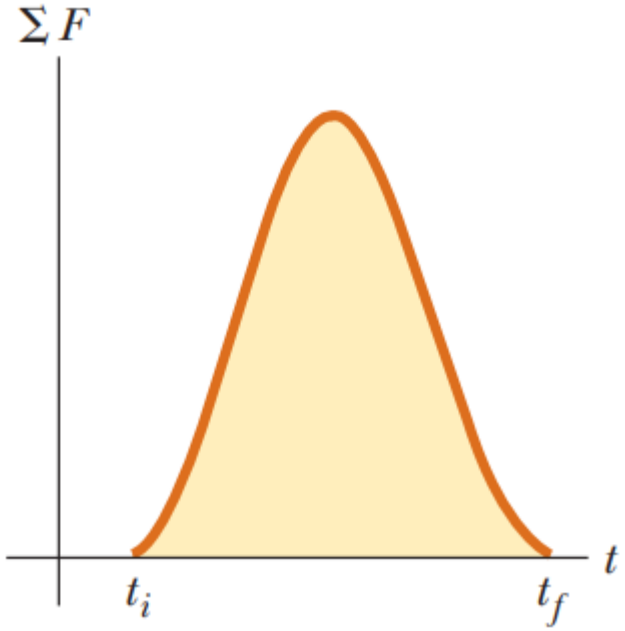
$$d\vec{\mathbf{p}} = \sum \vec{\mathbf{F}}\, dt$$

$$\Delta\vec{\mathbf{p}} = \vec{\mathbf{p}}_f - \vec{\mathbf{p}}_i = \int_{t_i}^{t_f} \sum \vec{\mathbf{F}}\, dt$$

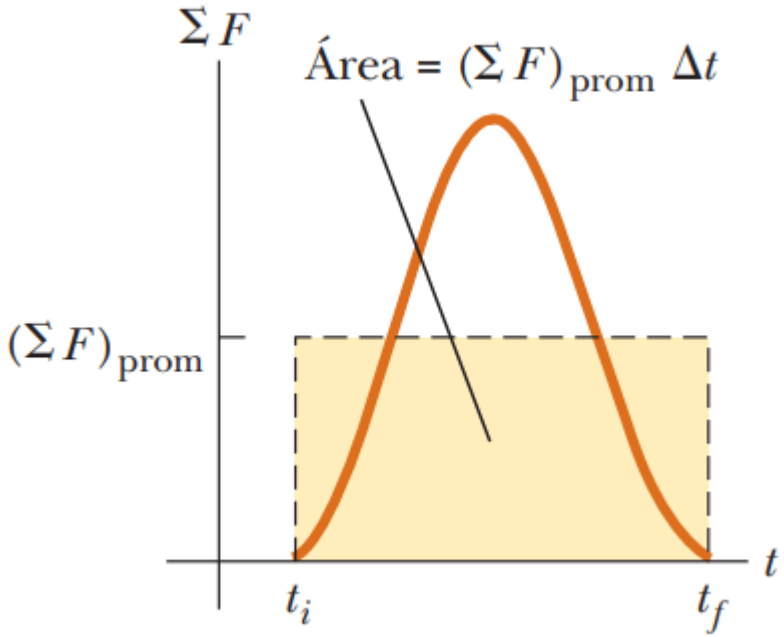
$$\vec{J} \equiv \int_{t_i}^{t_f} \sum \vec{\mathbf{F}}\, dt$$

$$\Delta t = t_f - t_i$$

$$\left(\sum \vec{\mathbf{F}}\right)_{\text{prom}} \equiv \frac{1}{\Delta t}\int_{t_i}^{t_f} \sum \vec{\mathbf{F}}\, dt$$



$$\vec{J} = \left(\sum \vec{\mathbf{F}}\right)_{\text{prom}} \Delta t$$



- O momento de uma partícula pode variar em uma colisão
- Definimos o **impulso *J*** a que um corpo é submetido durante uma colisão por meio da equação:

$$\vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t)\, dt \qquad \text{(definição de impulso)}$$

Eq. (9-30)

- Isso significa que o impulso aplicado é igual à variação do momento do objeto durante a colisão:

$$\Delta\vec{p} = \vec{J} \qquad \text{(teorema do momento linear e impulso)}$$

Eq. (9-31)

- Essa equação, como outras equações vetoriais, pode ser escrita na forma de componentes

- Dados $F_{méd}$ e Δt, temos:

$$J = F_{méd}\Delta t \qquad \textbf{Eq. (9-35)}$$

- Como estamos integrando, precisamos conhecer apenas a área sob a curva da força

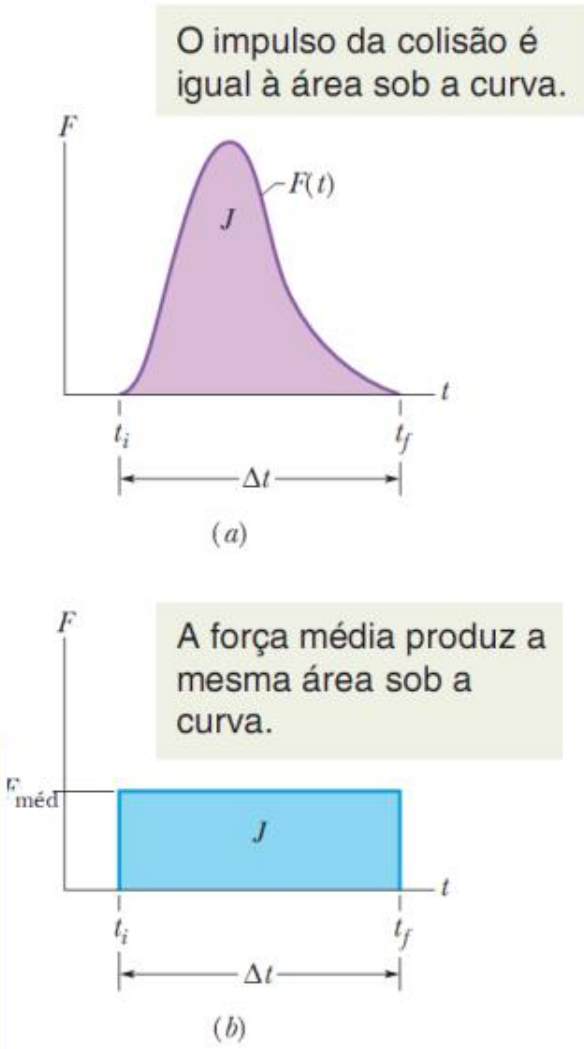


Figura 9-9

Teste 4

Um paraquedista, cujo paraquedas não abriu, cai em um monte de neve e sofre ferimentos leves. Se caísse em um terreno sem neve, o tempo necessário para parar teria sido 10 vezes menor e a colisão seria fatal. A presença da neve aumenta, diminui ou mantém inalterado o valor (a) da variação do momento do paraquedista, (b) do impulso experimentado pelo paraquedista e (c) da força experimentada pelo paraquedista?

Resposta: (a) mantém (b) mantém (c) diminui

- Se cada projétil de uma salva de *n* projéteis sofre uma variação de momento *Δp*,

$$J = -n\,\Delta p \qquad \textbf{Eq. (9-36)}$$

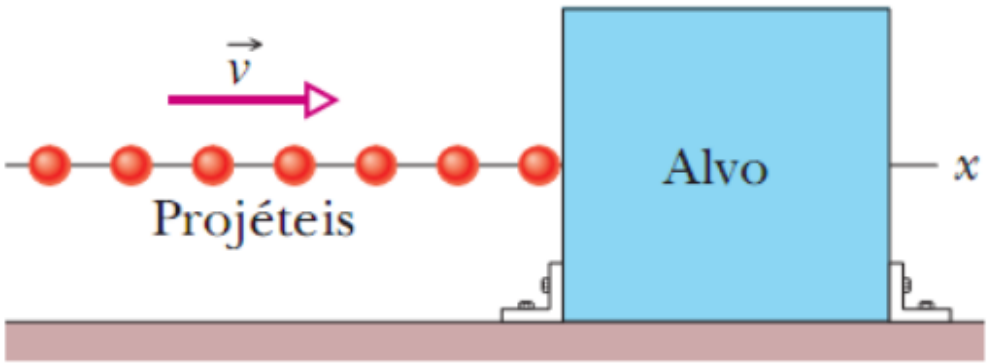


Figura 9-10

- A força média é:

$$F_{\text{méd}} = \frac{J}{\Delta t} = -\frac{n}{\Delta t}\,\Delta p = -\frac{n}{\Delta t}\,m\,\Delta v \qquad \textbf{Eq. (9-37)}$$

- Se as partículas param,

$$\Delta v = v_f - v_i = 0 - v = -v \qquad \textbf{Eq. (9-38)}$$

- Se as partículas ricocheteiam com a mesma velocidade escalar,

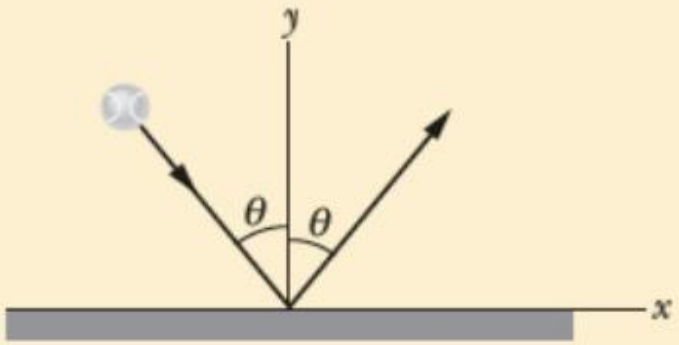
$$\Delta v = v_f - v_i = -v - v = -2v \qquad \textbf{Eq. (9-39)}$$

- Como o produto *nm* é a massa total para *n* colisões, podemos escrever:

$$F_{\text{méd}} = -\frac{\Delta m}{\Delta t}\Delta v \qquad \textbf{Eq. (9-40)}$$

Teste 5

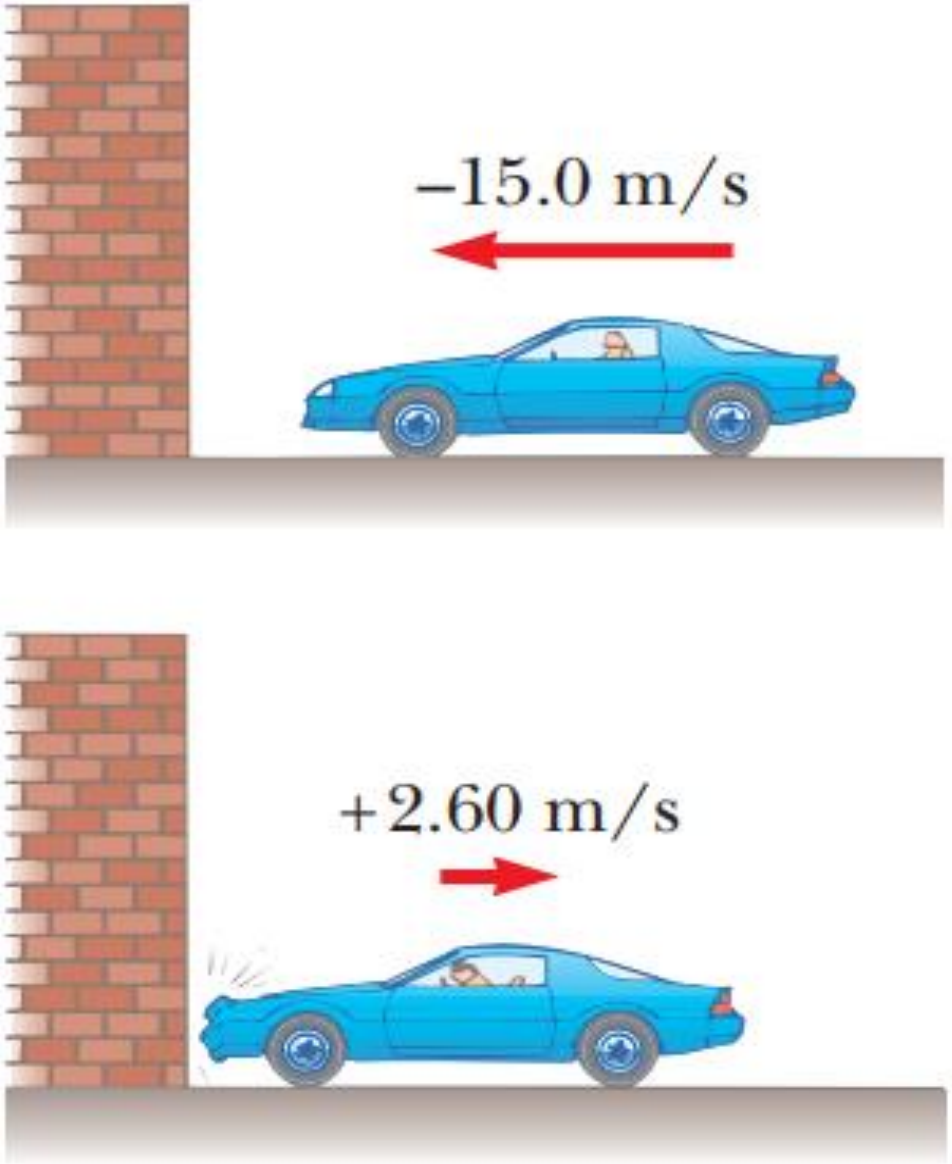
A figura mostra uma vista superior de uma bola ricocheteando em uma parede vertical sem que a velocidade escalar da bola seja afetada. Considere a variação $\Delta\vec{p}$ do momento linear da bola. (a) Δp_x é positiva, negativa ou nula? (b) Δp_y é positiva, negativa ou nula? (c) Qual é a orientação de $\Delta\vec{p}$?



Respostas: (a) nula (b) positiva (c) o sentido positivo do eixo *y* (a força é normal)

Exemplo

- Em um teste de colisão, um carro de 1500 kg de massa colide com uma parede, conforme mostrado na Figura. As velocidades inicial e final do carro são $\vec{\mathbf{v}}_i = -15.0\hat{\mathbf{i}}\ \mathrm{m/s}$ $\vec{\mathbf{v}}_f = 2.60\hat{\mathbf{i}}\ \mathrm{m/s}$, respectivamente. Se a colisão dura 0,150 s, encontre o impulso causado pela colisão e a força média exercida no carro.



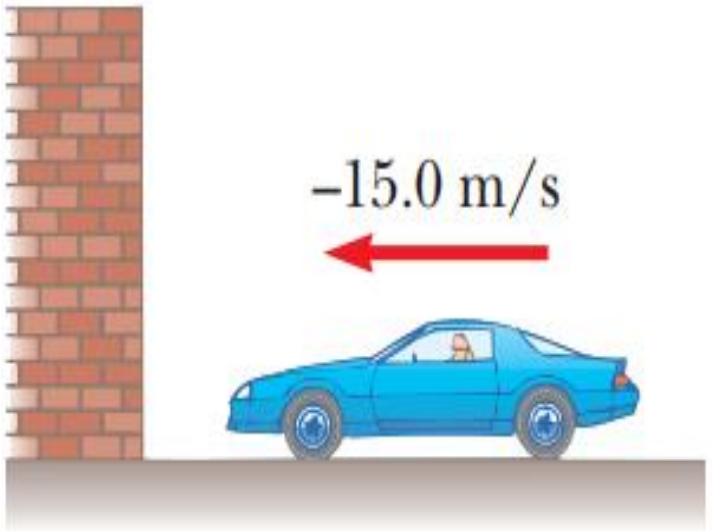
$$\vec{\mathbf{p}}_i = m\vec{\mathbf{v}}_i = (1\,500\text{ kg})(-15.0\hat{\mathbf{i}}\text{ m/s}) = -2.25 \times 10^4\hat{\mathbf{i}}\text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

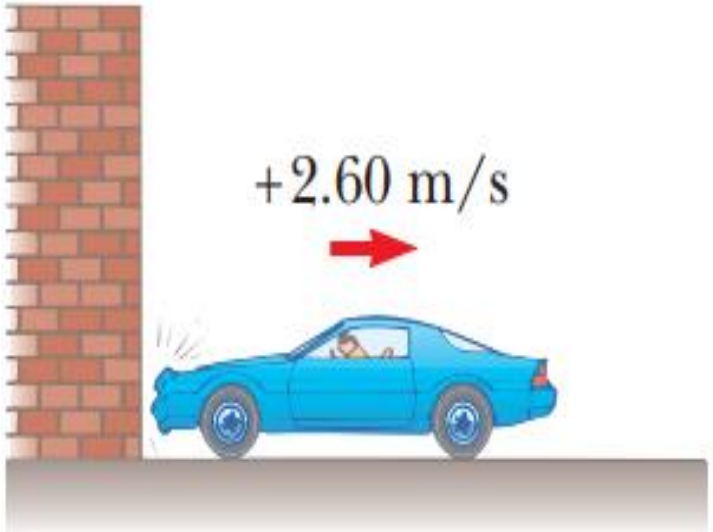
$$\vec{\mathbf{p}}_f = m\vec{\mathbf{v}}_f = (1\,500\text{ kg})(2.60\hat{\mathbf{i}}\text{ m/s}) = 0.39 \times 10^4\hat{\mathbf{i}}\text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

$$\vec{J} = \Delta\vec{\mathbf{p}} = \vec{\mathbf{p}}_f - \vec{\mathbf{p}}_i = 0.39 \times 10^4\hat{\mathbf{i}}\text{ kg}\cdot\text{m/s} - (-2.25 \times 10^4\hat{\mathbf{i}}\text{ kg}\cdot\text{m/s})$$

$$= \boxed{2.64 \times 10^4\hat{\mathbf{i}}\text{ kg}\cdot\text{m/s}}$$

$$\vec{\mathbf{F}}_{\text{prom}} = \frac{\Delta\vec{\mathbf{p}}}{\Delta t} = \frac{2.64 \times 10^4\hat{\mathbf{i}}\text{ kg}\cdot\text{m/s}}{0.150\text{ s}} = \boxed{1.76 \times 10^5\hat{\mathbf{i}}\text{ N}}$$





- E se o carro não quica na parede? Suponha que a velocidade final do carro seja zero e que o intervalo de tempo de colisão permaneça em 0,150 s. Isso representaria uma força maior ou menor exercida pela parede do carro?

$$\vec{J} = \Delta\vec{\mathbf{p}} = \vec{\mathbf{p}}_f - \vec{\mathbf{p}}_i = 0 - (-2.25 \times 10^4 \hat{\mathbf{i}}\ \mathrm{kg \cdot m/s}) = 2.25 \times 10^4 \hat{\mathbf{i}}\ \mathrm{kg \cdot m/s}$$

$$\vec{\mathbf{F}}_{\mathrm{prom}} = \frac{\Delta\vec{\mathbf{p}}}{\Delta t} = \frac{2.25 \times 10^4 \hat{\mathbf{i}}\ \mathrm{kg \cdot m/s}}{0.150\ \mathrm{s}} = 1.50 \times 10^5 \hat{\mathbf{i}}\ \mathrm{N}$$

9-5 Conservação do Momento Linear

Objetivos do Aprendizado

9.26 No caso de um sistema isolado de partículas, usar a lei de conservação do momento linear para relacionar o momento inicial das partículas ao momento em um instante posterior.

9.27 Saber que, mesmo que um sistema não seja isolado, a lei de conservação do momento linear pode ser aplicada à componente do momento na direção de um eixo, *contanto que* não haja uma componente de uma força externa na direção desse eixo.

- Quando o impulso é zero, temos:

$$\vec{P} = \text{constante} \qquad \text{(sistema fechado e isolado)}$$ **Eq. (9-42)**

- o que significa que

Se um sistema de partículas não está submetido a forças externas, o momento linear total $\vec{P}$ do sistema não pode variar.

- É a chamada **lei de conservação do momento linear**

- Dependendo das componentes da força resultante externa, é possível aplicar o seguinte princípio:

Se uma das componentes da força *externa* aplicada a um sistema fechado é nula, a componente do momento linear do sistema em relação ao mesmo eixo não pode variar.

- Forças internas podem mudar os momentos de partes do sistema, mas não podem mudar o momento linear do sistema como um todo
- Não confunda momento e energia

Teste 6

Um artefato inicialmente em repouso em um piso sem atrito explode em dois pedaços, que deslizam pelo piso após a explosão. Um dos pedaços desliza no sentido positivo de um eixo x. (a) Qual é a soma dos momentos dos dois pedaços após a explosão? (b) O segundo pedaço pode se mover em uma direção diferente da do eixo x? (c) Qual é a orientação do momento do segundo pedaço?

Respostas: (a) zero (b) não (c) o sentido negativo do eixo x

9-6 Momento e Energia Cinética em Colisões

Objetivos do Aprendizado

9.28 Saber a diferença entre colisões elásticas, colisões inelásticas e colisões totalmente inelásticas.

9.29 Saber que, em uma colisão unidimensional, os objetos se movem na mesma linha reta antes e depois da colisão.

9.30 Aplicar a lei de conservação do momento linear a uma colisão unidimensional em um sistema isolado para relacionar os momentos dos objetos antes e depois da colisão.

9.31 Saber que, em um sistema isolado, o momento e a velocidade do centro de massa não são afetados por colisões entre objetos do sistema.

- Tipos de colisões:
- **Colisões elásticas**:
  - A energia cinética total é constante
  - É uma aproximação razoável em muitas situações
  - Na prática, uma parte da energia cinética, mesmo que pequena, é sempre convertida em outras formas de energia
- **Colisões inelásticas**: uma parte considerável da energia cinética é convertida em outras formas de energia
- **Colisões totalmente inelásticas**:
  - Os objetos permanecem unidos após a colisão
  - A conversão de energia cinética para outras formas de energia é a maior possível

- Em uma dimensão:
- Colisão inelástica

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \qquad \textbf{Eq. (9-51)}$$

- Colisão totalmente inelástica, com o alvo em repouso:

$$m_1 v_{1i} = (m_1 + m_2)V \qquad \textbf{Eq. (9-52)}$$

Representação esquemática de uma colisão inelástica.

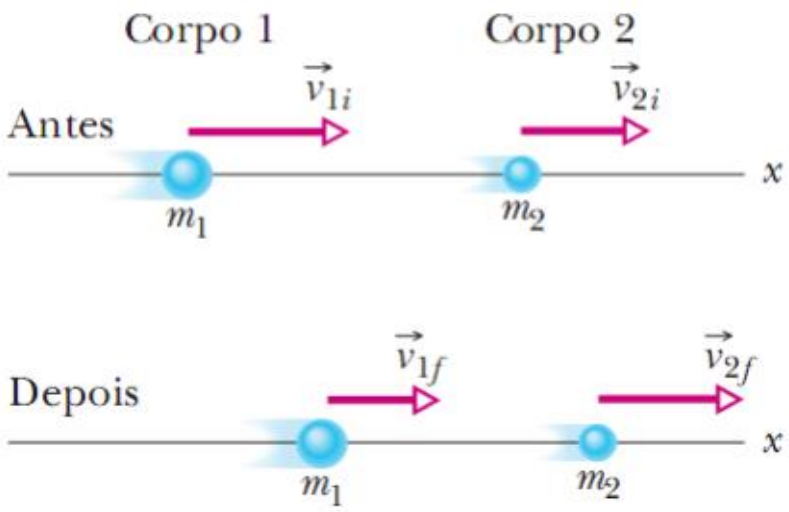


Figura 9-14

Em uma colisão perfeitamente inelástica, os corpos permanecem unidos após a colisão.

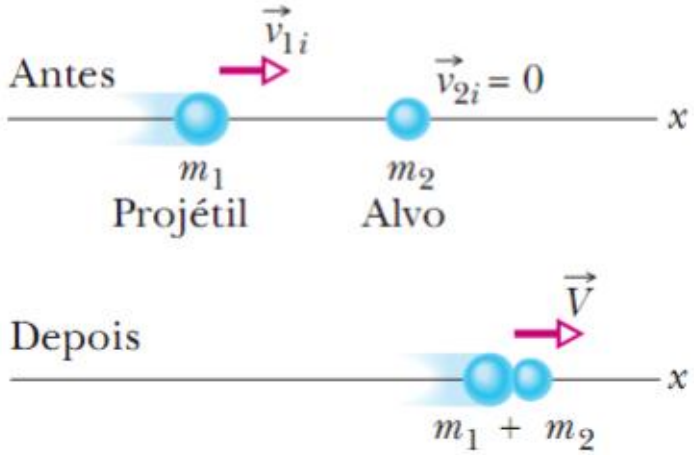
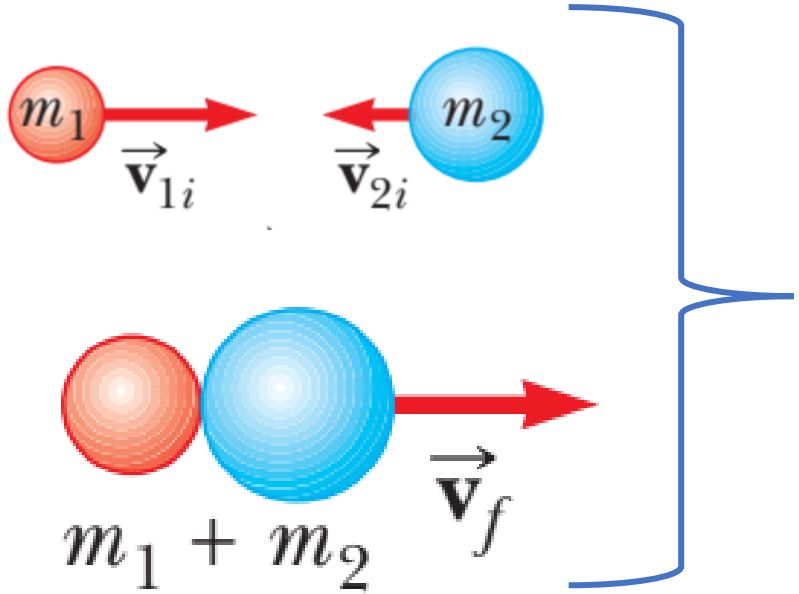


Figura 9-15

Colisão totalmente inelástica



$$m_1\vec{\mathbf{v}}_{1i} + m_2\vec{\mathbf{v}}_{2i} = (m_1 + m_2)\vec{\mathbf{v}}_f$$

$$\vec{\mathbf{v}}_f = \frac{m_1\vec{\mathbf{v}}_{1i} + m_2\vec{\mathbf{v}}_{2i}}{m_1 + m_2}$$

- A velocidade do centro de massa não muda:

$$\vec{v}_{CM} = \frac{\vec{P}}{m_1 + m_2} = \frac{\vec{p}_{1i} + \vec{p}_{2i}}{m_1 + m_2}$$

Eq. (9-56)

- A Fig. 9-16 mostra vários estágios de uma colisão totalmente inelástica

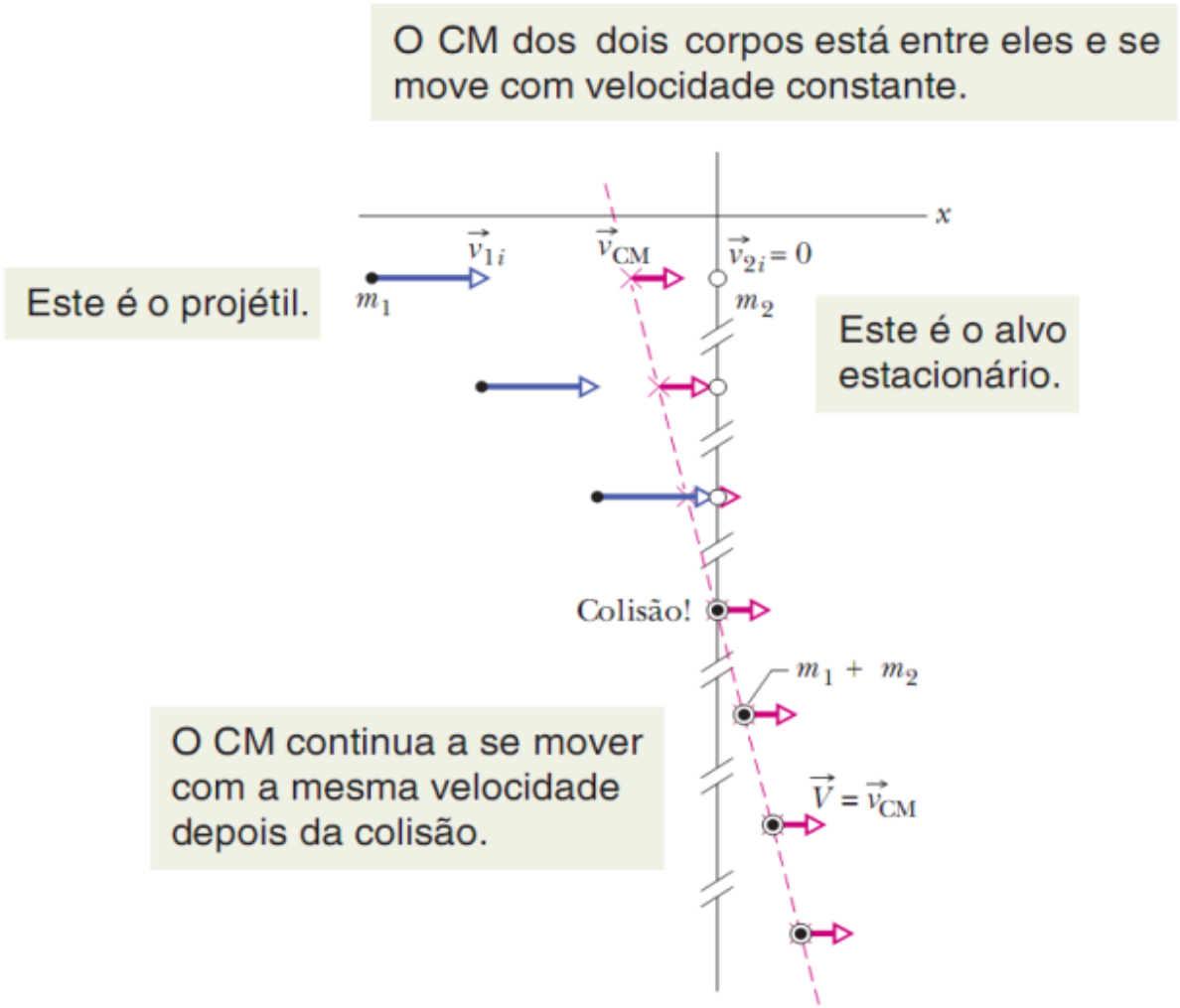


Figura 9-16

9-7 Colisões Elásticas em Uma Dimensão

Objetivos do Aprendizado

9.32 No caso de colisões elásticas de dois corpos em uma dimensão, aplicar as leis de conservação da energia e do momento para relacionar os valores iniciais e finais da velocidade dos corpos.

9.33 No caso de um projétil que colide com um alvo estacionário, analisar o movimento resultante para três casos possíveis: massas iguais, massa do alvo muito maior que a massa do projétil e massa do projétil muito maior que a massa do alvo.

- A energia cinética total é conservada em colisões elásticas

Nas colisões elásticas, a energia cinética dos corpos envolvidos na colisão pode variar, mas a energia cinética total do sistema permanece a mesma.

- No caso de um alvo estacionário, temos:

$$m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \qquad \text{(momento linear)} \qquad \textbf{Eq. (9-63)}$$

$$\tfrac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 = \tfrac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \tfrac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \qquad \text{(energia cinética)} \qquad \textbf{Eq. (9-64)}$$

Representação esquemática de uma colisão elástica com um alvo estacionário.

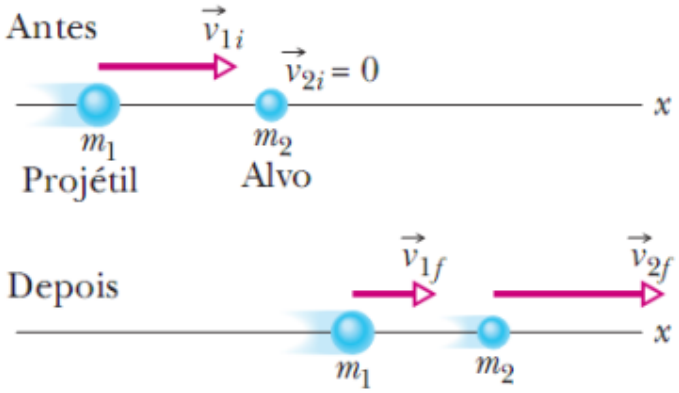
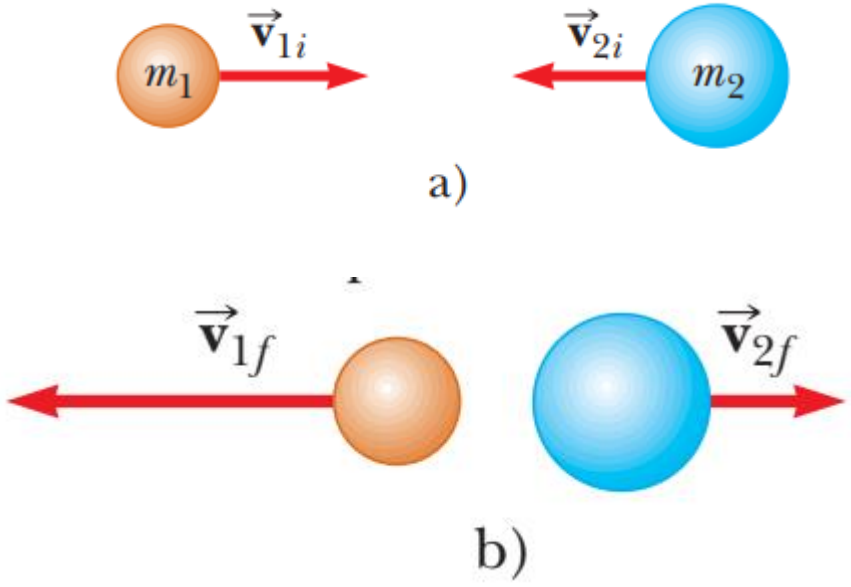


Figura 9-18



$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$\tfrac{1}{2} m_1 {v_{1i}}^2 + \tfrac{1}{2} m_2 {v_{2i}}^2 = \tfrac{1}{2} m_1 {v_{1f}}^2 + \tfrac{1}{2} m_2 {v_{2f}}^2$$

$$\Downarrow$$

$$m_1 \left({v_{1i}}^2 - {v_{1f}}^2\right) = m_2 \left({v_{2f}}^2 - {v_{2i}}^2\right)$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{m_1 (v_{1i} - v_{1f})(v_{1i} + v_{1f}) = m_2 (v_{2f} - v_{2i})(v_{2f} + v_{2i})}$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \longrightarrow m_1(v_{1i} - v_{1f}) = m_2(v_{2f} - v_{2i})$$

$$\frac{m_1(v_{1i} - v_{1f})(v_{1i} + v_{1f}) = m_2(v_{2f} - v_{2i})(v_{2f} + v_{2i})}{m_1(v_{1i} - v_{1f}) = m_2(v_{2f} - v_{2i})} \longrightarrow v_{1i} + v_{1f} = v_{2f} + v_{2i}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{v_{1i} - v_{2i} = -(v_{1f} - v_{2f})}$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \qquad v_{1i} - v_{2i} = -(v_{1f} - v_{2f})$$

$$v_{1f} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) v_{1i} + \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2}\right) v_{2i}$$

$$v_{2f} = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2}\right) v_{1i} + \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\right) v_{2i}$$

caso $v_{2i} = 0$,

$$v_{1f} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) v_{1i}$$

$$v_{2f} = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \right) v_{1i}$$

- Depois de algumas transformações algébricas, obtemos:

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i} \qquad \textbf{Eq. (9-67)}$$

$$v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i} \qquad \textbf{Eq. (9-68)}$$

- Resultados
  - Alvo pesado, $v_{1f} = -v_{1i}$, $v_{2f} = 0$: o primeiro objeto ricocheteia com a mesma velocidade escalar
  - Massas iguais, $v_{1f} = 0$, $v_{2f} = v_{1i}$: o primeiro objeto para
  - Projétil pesado, $v_{1f} = v_{1i}$, $v_{2f} = 2v_{1i}$: o primeiro objeto continua com a mesma velocidade e o segundo objeto é arremessado com uma velocidade duas vezes maior

- Se o alvo também está se movendo, temos:

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i} + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_{2i} \quad \textbf{Eq. (9-75)}$$

$$v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i} + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_{2i} \quad \textbf{Eq. (9-76)}$$

Representação esquemática de uma colisão com um alvo em movimento.

Figura 9-19

Teste 8

Qual é o momento linear final do alvo da Fig. 9-18 se o momento linear inicial do projétil é 6 kg · m/s e o momento linear final do projétil é (a) 2 kg · m/s e (b) –2 kg · m/s? (c) Qual é a energia cinética final do alvo se as energias cinéticas inicial e final do projétil são, respectivamente, 5 J e 2 J?

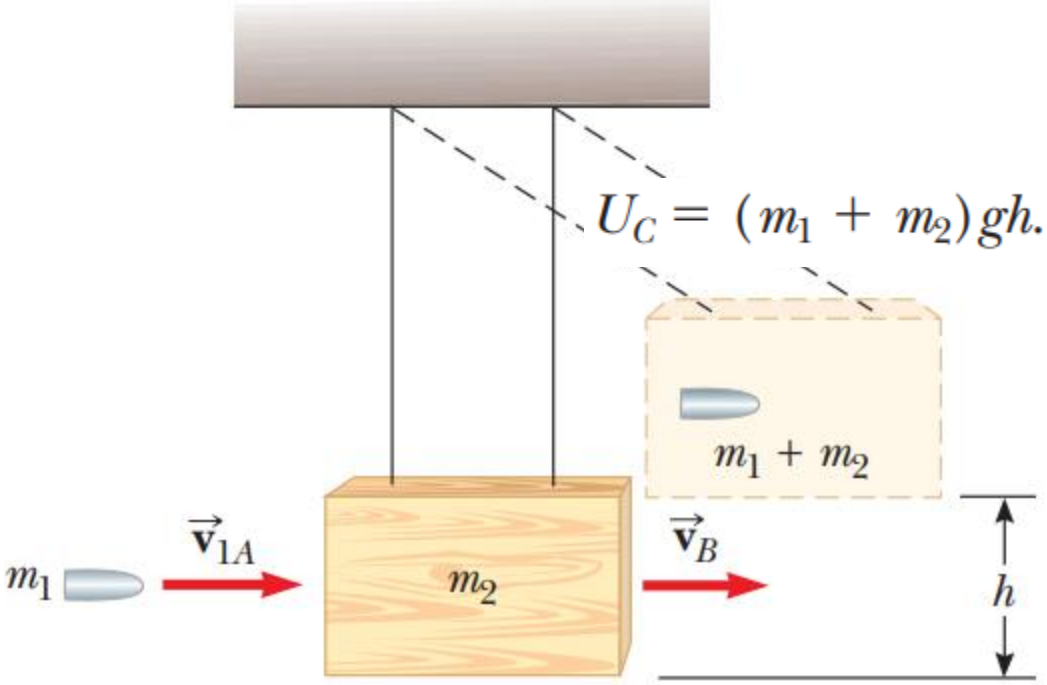
Respostas: (a) 4 kg · m/s (b) 8 kg · m/s (c) 3 J

Exemplo

- O pêndulo balístico é um dispositivo usado para medir a velocidade de um projétil que se move rapidamente, como uma bala. Um projétil de massa m1 é disparado contra um grande bloco de madeira de massa m2 suspenso por fios. O projétil é embutido no bloco e todo o sistema é equilibrado até uma altura h. Como a velocidade do projétil é determinada a partir da medição de h?

$$\vec{\mathbf{p}}_i = \vec{\mathbf{p}}_f \longrightarrow v_{2A} = 0$$

$$v_B = \frac{m_1 v_{1A}}{m_1 + m_2}$$



2) $$K_B = \tfrac{1}{2}(m_1 + m_2)v_B^{\,2}$$

$$K_B = \frac{m_1^{\,2} v_{1A}^{\,2}}{2(m_1 + m_2)}$$

$$K_B + U_B = K_C + U_C$$

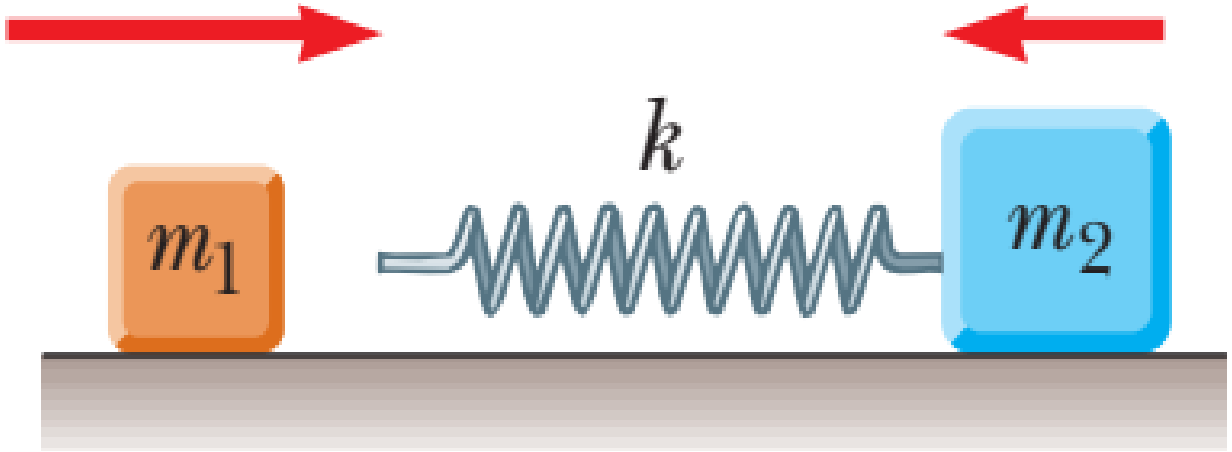
$$\frac{m_1^{\,2} v_{1A}^{\,2}}{2(m_1 + m_2)} + 0 = 0 + (m_1 + m_2)gh$$

$$v_{1A} = \left(\frac{m_1 + m_2}{m_1}\right)\sqrt{2gh}$$

Exemplo

- Um bloco de massa m1 = 1,60 kg inicialmente move-se para a direita com uma velocidade de 4,00 m/s sobre um pista horizontal sem atrito e colide com uma mola presa a um segundo bloco de massa m2 = 2,10 kg que inicialmente move-se para a esquerda com uma velocidade de 2,50 m / s, conforme mostrado na figura. A constante de elasticidade da mola é 600 N / m.
- A) Encontre as velocidades dos dois blocos após da colisão.

$$\vec{\mathbf{v}}_{1i} = (4.00\hat{\mathbf{i}})\ \mathrm{m/s} \qquad \vec{\mathbf{v}}_{2i} = (-2.50\hat{\mathbf{i}})\ \mathrm{m/s}$$



$$\vec{\mathbf{p}}_i = \vec{\mathbf{p}}_f \longrightarrow m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$(1.60\text{ kg})(4.00\text{ m/s}) + (2.10\text{ kg})(-2.50\text{ m/s}) = (1.60\text{ kg})v_{1f} + (2.10\text{ kg})v_{2f}$$

$$1)\quad 1.15\text{ kg}\cdot\text{m/s} = (1.60\text{ kg})v_{1f} + (2.10\text{ kg})v_{2f}$$

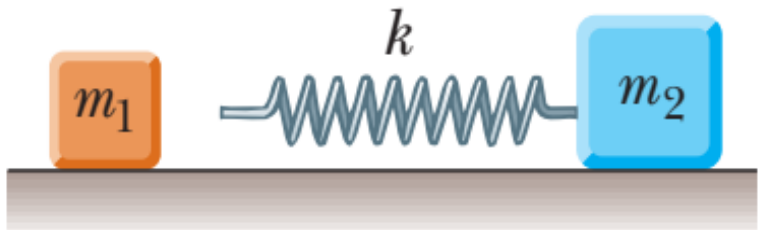
$$\boxed{v_{1i} - v_{2i} = -(v_{1f} - v_{2f})} \longrightarrow v_{1i} - v_{2i} = -(v_{1f} - v_{2f})$$

$$2)\quad 4.00\text{ m/s} - (-2.50\text{ m/s}) = 6.50\text{ m/s} = -v_{1f} + v_{2f}$$

Multiplying Equation (2) by 1.60 kg $\longrightarrow$ $3)\quad 10.4\text{ kg}\cdot\text{m/s} = -(1.60\text{ kg})v_{1f} + (1.60\text{ kg})v_{2f}$

Adding Equations (1) and (3) $\longrightarrow$ $11.55\text{ kg}\cdot\text{m/s} = (3.70\text{ kg})v_{2f}$

$\vec{\mathbf{v}}_{1i} = (4.00\hat{\mathbf{i}})\text{ m/s}$ $\quad$ $\vec{\mathbf{v}}_{2i} = (-2.50\hat{\mathbf{i}})\text{ m/s}$



$$v_{2f} = \frac{11.55\text{ kg}\cdot\text{m/s}}{3.70\text{ kg}} = \boxed{3.12\text{ m/s}}$$

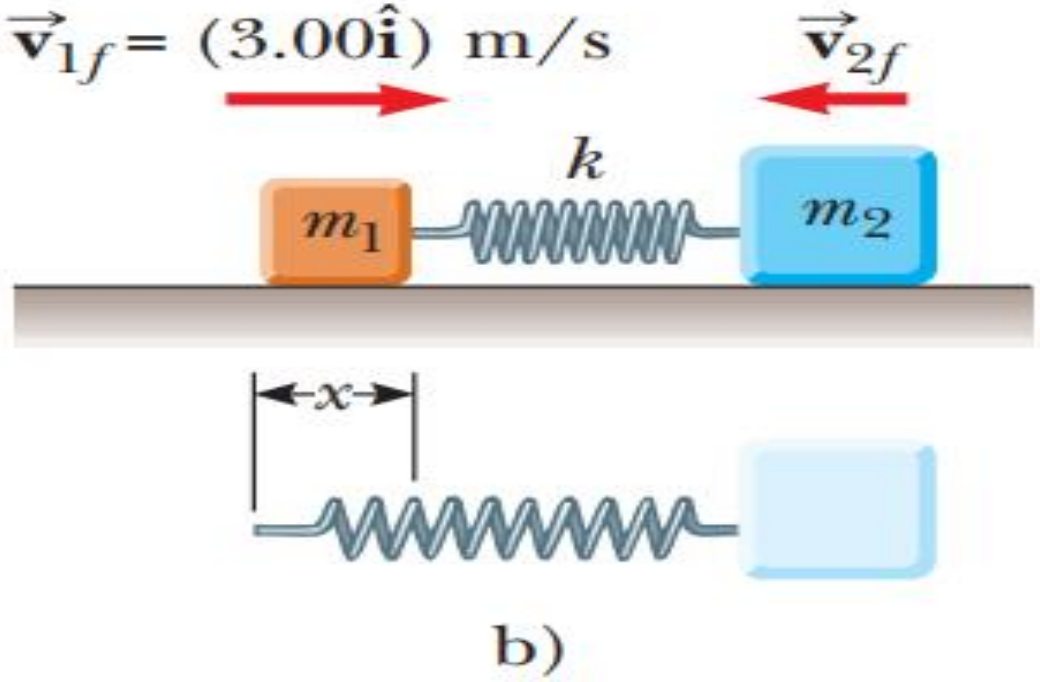
$$6.50\text{ m/s} = -v_{1f} + 3.12\text{ m/s}$$

$$v_{1f} = \boxed{-3.38\text{ m/s}}$$

- B) Durante a colisão, no instante em que o bloco 1 se move para a direita com uma velocidade de +3,00 m/s, como na figura b, determine a velocidade do bloco 2.

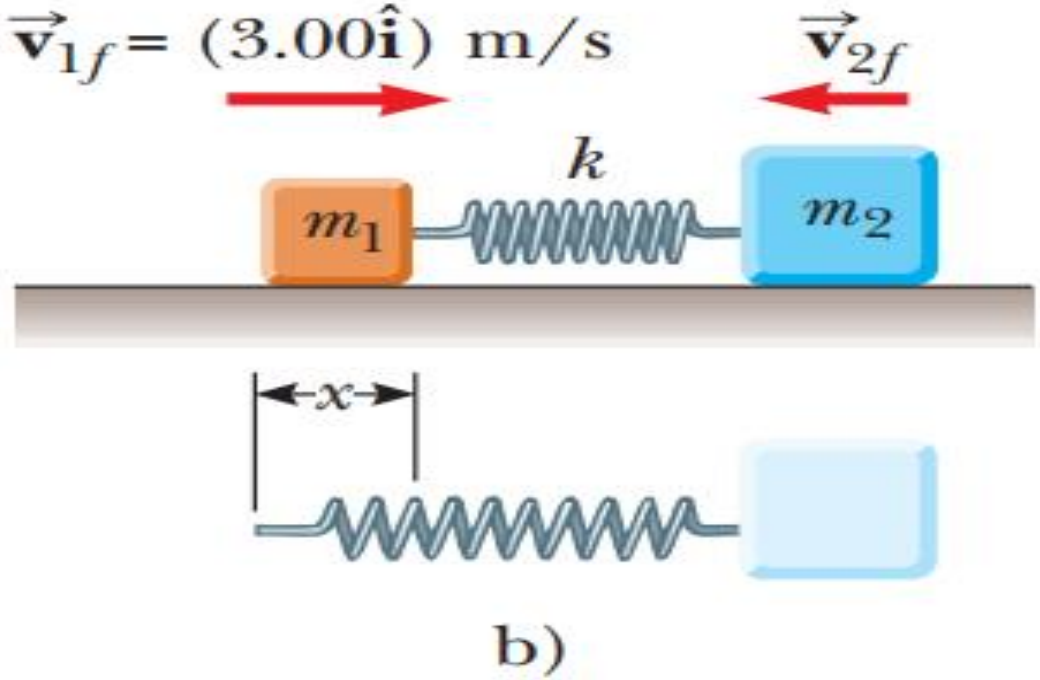
$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$(1.60\ \text{kg})(4.00\ \text{m/s}) + (2.10\ \text{kg})(-2.50\ \text{m/s}) = (1.60\ \text{kg})(3.00\ \text{m/s}) + (2.10\ \text{kg})v_{2f}$$



$$v_{2f} = -1.74\ \text{m/s}$$

- C) Determine a distância que a mola é comprimida naquele instante.



$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

$$\tfrac{1}{2}m_1 v_{1i}^2 + \tfrac{1}{2}m_2 v_{2i}^2 + 0 = \tfrac{1}{2}m_1 v_{1f}^2 + \tfrac{1}{2}m_2 v_{2f}^2 + \tfrac{1}{2}kx^2$$

$$\tfrac{1}{2}(1.60\text{ kg})(4.00\text{ m/s})^2 + \tfrac{1}{2}(2.10\text{ kg})(2.50\text{ m/s})^2 + 0$$

$$= \tfrac{1}{2}(1.60\text{ kg})(3.00\text{ m/s})^2 + \tfrac{1}{2}(2.10\text{ kg})(1.74\text{ m/s})^2 + \tfrac{1}{2}(600\text{ N/m})x^2$$

$$x = \boxed{0.173\text{ m}}$$